

Leçon 21

Absorption et émission de la lumière

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : L3/M1 (physique quantique, thermodynamique statistique, optique ondulatoire).

Prérequis : niveaux d'énergie quantifiés, distribution de Boltzmann, corps noir (loi de Planck), notions d'optique ondulatoire (cohérence).

Message : trois processus fondamentaux (absorption, émission spontanée, émission stimulée) régissent l'interaction lumière-matière. Leurs propriétés très différentes conduisent à des applications radicalement distinctes : lampes, LED, lasers.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma des trois processus (diagramme d'énergie)
- Schéma laser à 3 niveaux (pompage, inversion, cavité)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction — Corps noir et nécessité de la quantification

(3 min)

- **Observation**^[D] : spectre d'émission du soleil en diapo → spectre continu avec un maximum vers $\lambda \approx 500$ nm (température de surface $T \approx 5800$ K). Raies d'absorption sombres (raies de Fraunhofer) dues aux atomes de l'atmosphère solaire → premier exemple d'absorption.
- **Corps noir et catastrophe ultraviolette**^[T] : la physique classique (Rayleigh-Jeans, 1900) prédit une densité spectrale d'énergie :

$$\rho_{\text{class}}(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT$$

→ diverge quand $\nu \rightarrow \infty$ → **catastrophe ultraviolette**. Or le spectre observé décroît dans l'UV. **Solution de Planck (1900)** : quantifier l'énergie des oscillateurs : $E = nh\nu$ → loi de Planck :

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

^[O] La quantification est une nécessité physique, pas une hypothèse ad hoc.

- **Transition vers la leçon^[O]** : Planck quantifie les oscillateurs du corps noir. Einstein (1917) va plus loin : il quantifie les **processus d'interaction** entre la lumière et la matière. Quels sont ces processus ? Quelles sont leurs propriétés ? Quelles applications en découlent ?

Partie I Les trois processus élémentaires

(9 min)

I.1 Modèle à deux niveaux (1 min)

- **Modèle^[T]** : atome à deux niveaux d'énergie E_1 (fondamental) et E_2 (excité), $E_2 > E_1$. Condition de résonance :

$$h\nu_0 = E_2 - E_1$$

^[O] **Distinction essentielle^[T]** : les processus I.2, I.3, I.4 décrivent un **atome unique**. Le comportement d'un **ensemble d'atomes** (inversion de population, gain) sera traité en Partie III. Ne pas confondre les deux niveaux de description.

I.2 Absorption (2 min)

- **Processus^[T]** : un photon d'énergie $h\nu = h\nu_0$ est absorbé $\rightarrow$ l'atome passe de E_1 à E_2 . **Schéma au tableau^[T]** : flèche montante, photon $h\nu_0$ absorbé.
- **Section efficace et Beer-Lambert^[T]** : on caractérise l'absorption par la **section efficace** σ (en m^2 , surface effective d'interaction). ^[O] **Transition dipolaire électrique^[T]** : mécanisme dominant pour les transitions optiques — le champ électrique de l'onde interagit avec le moment dipolaire $\vec{d} = -e\vec{r}$ de l'atome. OdG : $\sigma \sim 10^{-20} \text{ m}^2$ (bien inférieur à la section géométrique $\sim \lambda^2$ à cause de l'élargissement de raie). Pour un faisceau d'intensité I traversant un milieu de densité atomique n sur une épaisseur dx :

$$dI = -\sigma n I dx \Rightarrow I(x) = I_0 e^{-\sigma n x} = I_0 e^{-\alpha x}$$

$\alpha = \sigma n$: **coefficient d'absorption**. ^[O] **Lien avec Beer-Lambert en chimie** : $I = I_0 \cdot 10^{-\varepsilon c l}$ avec ε le coefficient d'extinction molaire, c la concentration, l la longueur. Lien : $\sigma n = \varepsilon c \ln 10 \rightarrow \varepsilon = \sigma N_A / \ln 10$.

I.3 Émission spontanée (3 min)

- **Processus^[T]** : l'atome en état excité E_2 redescend **spontanément** vers E_1 ^[O] **Comment arrive-t-on dans l'état excité ?^[T]** : trois mécanismes selon le contexte : (1) absorption d'un photon (I.2) ; (2) collision avec un électron du plasma (dans les lampes à décharge) ; (3) pompage optique (dans les lasers). Dans les lampes spectrales : c'est la collision qui domine, en émettant un photon $h\nu_0$. **Schéma^[T]** : flèche descendante, photon émis.
- **Durée de vie^[T]** : la probabilité de désexcitation par unité de temps est A_{21} (coefficient d'Einstein, anticipé ici, défini en II.1). Population de l'état excité :

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21}N_2 \Rightarrow N_2(t) = N_2(0) e^{-A_{21}t} = N_2(0) e^{-t/\tau}$$

avec $\tau = 1/A_{21}$: **durée de vie radiative**. OdG : $\tau \sim 10^{-8}$ s pour une transition dipolaire électrique dans le visible. ^[O] Conséquence : résonance optique dans le sodium — quand on éteint la lampe excitatrice, la fluorescence s'éteint en $\sim \tau \sim 10^{-8}$ s, pas observable à l'œil nu.

- **Propriétés**^[T] : émission **isotrope** (toutes les directions), **incohérente** (phase aléatoire), polarisation aléatoire. Lumière non directionnelle, non cohérente.
- **Largeur de raie**^[T] : deux mécanismes principaux :
 1. **Largeur naturelle (Heisenberg temps-énergie)** : $\Delta E \cdot \tau \geq \hbar/2 \rightarrow$ largeur en fréquence :

$$\Delta\nu_{\text{nat}} \sim \frac{1}{2\pi\tau}$$

Profil **lorentzien**. OdG : $\tau \sim 10^{-8}$ s $\rightarrow \Delta\nu_{\text{nat}} \sim 16$ MHz.

2. **Élargissement Doppler**^[O] : agitation thermique $\rightarrow$ distribution de vitesses $\rightarrow$ chaque atome émet à une fréquence légèrement décalée $\rightarrow$ profil **gaussien**, souvent dominant. OdG : Na, $T = 300$ K $\rightarrow \Delta\nu_D \sim 1$ GHz $\gg \Delta\nu_{\text{nat}}$. ^[O] Élargissement par pression : collisions $\rightarrow$ lorentzien supplémentaire (voir trickybox : profil de Voigt).

I.4 Émission stimulée (3 min)

- **Processus**^[T] : un photon incident $h\nu_0$ “stimule” l'atome excité $\rightarrow$ l'atome descend de E_2 à E_1 en émettant un second photon. **Schéma**^[T] : photon incident + atome excité $\rightarrow$ deux photons identiques.
- **Propriétés du photon stimulé**^[T] : même ν , même direction, même phase, même polarisation que le photon incident. ^[O] **Pourquoi ?**^[T] : argument quantique simple : en mécanique quantique, le processus d'émission stimulée est décrit par un opérateur de création de photon dans le **même état** que le photon incident (même mode du champ électromagnétique). La probabilité d'émission dans ce mode est proportionnelle à $n + 1$ où n est le nombre de photons dans le mode — d'où le “clonage” des propriétés. ^[O] Ces propriétés font de l'émission stimulée le processus clé pour produire de la lumière cohérente et directionnelle : le laser.
- **Transition I $\rightarrow$ II**^[O] : ces trois processus sont décrits qualitativement. Einstein (1917) les a quantifiés via les coefficients A et B — dans le cadre de l'équilibre thermodynamique avec un **rayonnement thermique** (pas monochromatique).

Partie II Coefficients d'Einstein

(6 min)

II.1 Définitions (2 min)

- **Cadre**^[O] : on considère un ensemble de N atomes en équilibre avec un rayonnement thermique de densité spectrale d'énergie $\rho(\nu)$ (énergie par unité de volume et de fréquence). **Attention** : les coefficients B ne sont définis que pour un $\rho(\nu)$ continu — ils n'ont pas de sens pour une onde monochromatique.
- **Trois processus et leurs coefficients**^[T] :
 - **Absorption** : taux = $B_{12} \rho(\nu) N_1$ (B_{12} : coefficient d'Einstein, $\text{m}^3 \text{J}^{-1} \text{s}^{-2}$)
 - **Émission spontanée** : taux = $A_{21} N_2$ (A_{21} : coefficient d'Einstein, s^{-1})
 - **Émission stimulée** : taux = $B_{21} \rho(\nu) N_2$

II.2 Relations entre coefficients (4 min)

- **Équilibre thermodynamique**^[T] : à l'équilibre, les taux sont égaux :

$$N_1 B_{12} \rho = N_2 (A_{21} + B_{21} \rho)$$

Distribution de Boltzmann (niveaux non dégénérés) :

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-h\nu_0/kT}$$

D'où :

$$\rho(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12} e^{h\nu_0/kT} - B_{21}}$$

- **Identification avec Planck**^[T] : cette expression doit coïncider avec la loi de Planck pour tout T . **Limite** $T \rightarrow \infty$ ($\rho \rightarrow \infty$, $e^{h\nu/kT} \rightarrow 1$) : le dénominateur $\rightarrow B_{12} - B_{21} \rightarrow$ doit tendre vers 0 pour ρ fini :

$$\boxed{B_{12} = B_{21}}$$

Puis identification de la forme de ρ :

$$\rho(\nu) = \frac{A_{21}/B_{21}}{e^{h\nu_0/kT} - 1} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

$$\boxed{\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}}$$

- **Interprétation**^[O] : le rapport émission stimulée / spontanée vaut :

$$\frac{B_{21}\rho}{A_{21}} = \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Dans le visible à $T = 300$ K : $h\nu/kT \approx 80$ pour $\lambda = 500$ nm $\rightarrow e^{h\nu/kT} - 1 \approx e^{80} \rightarrow$ rapport $\sim e^{-80} \sim 10^{-35}$. **L'émission stimulée est totalement négligeable en thermique dans le visible.** C'est pourquoi le soleil n'est pas un laser. ^[O] Transition II $\rightarrow$ III : comment exploiter les trois processus ?

Partie III Applications

(17 min)

III.1 Lampes spectrales et série de Balmer (6 min)

- **Principe**^[O] : lampe à décharge : électrons accélérés $\rightarrow$ collisions $\rightarrow$ excitation des atomes $\rightarrow$ désexcitation par émission spontanée $\rightarrow$ spectre de raies discrètes. Lumière **incohérente, isotrope, spectre discret**.
- **Série de Balmer — justification**^[T] : modèle de Bohr (1913) : niveaux d'énergie de l'hydrogène : $E_n = -13,6/n^2$ eV. Transition $n_2 \rightarrow n_1$: $h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$, soit :

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13,6 \text{ eV}}{hc} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$R_H = 13,6 \text{ eV}/(hc) = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$. **Série de Balmer** : $n_1 = 2 \rightarrow$ transitions dans le visible. Raies : H_α (656 nm, rouge), H_β (486 nm, bleu-vert), H_γ (434 nm, violet), H_δ (410 nm, violet foncé). ^[O] **Transition III.1 $\rightarrow$ III.2**^[O] : la lampe exploite l'émission spontanée. Son efficacité lumineuse est limitée (isotrope, incohérente). Peut-on faire mieux ? Oui : la LED.

Expérience quantitative

Série de Balmer — vérification de la formule de Rydberg

Matériel : tube à décharge d'hydrogène, spectromètre à réseau (ou réseau + règle), écran.

Principe : mesurer λ_p des raies H_α , H_β , H_γ , H_δ . Tracer $1/\lambda$ vs $1/n_2^2 \rightarrow$ droite de pente $-R_H$, ordonnée $R_H/4$.

Protocole :

1. Observer et identifier les raies visibles de la série de Balmer.
2. Placer le tube H_2 devant le spectromètre à réseau (réseau $n = 600$ traits/mm). Mesurer l'angle θ_p de chaque raie à l'ordre $p = 1$: $\lambda = \sin \theta_p / n$.
^[O] Ou avec réseau + écran à distance D : $\lambda = x_p / \sqrt{x_p^2 + D^2} \cdot (1/n)$.
3. Calculer $1/\lambda_p$ pour $n_2 = 3, 4, 5, 6$.
4. Tracer $1/\lambda$ vs $1/n_2^2 \rightarrow$ régression linéaire.
5. Extraire R_H depuis la pente.

Résultat attendu : $R_H = (1,10 \pm 0,02) \times 10^7 \text{ m}^{-1}$. Accord $< 2\%$ avec la valeur tabulée.

Incertitudes : type B sur λ ($\sim 1 \text{ nm}$ via le spectromètre) ; type A sur la répétition ($\sim 0,5 \text{ nm}$). Dominant : résolution du spectromètre.

Profils de raies^[O] : largeur mesurée $\sim$ résolution instrument. Largeur naturelle ($\Delta\nu \sim 16 \text{ MHz}$, $\Delta\lambda \sim 2 \times 10^{-5} \text{ nm}$) : bien en dessous de la résolution. Largeur Doppler ($\Delta\nu_D \sim 1 \text{ GHz}$, $\Delta\lambda \sim 1 \text{ pm}$) : accessible avec un spectromètre haute résolution.

III.2 LED et semiconducteurs (4 min)

— **Principe**^[T] : jonction p-n en direct $\rightarrow$ injection de porteurs minoritaires $\rightarrow$ recombinaison électron-trou. Pour un **semiconducteur à gap direct** (GaAs, GaN, InGaN...) : recombinaison **radiative** $\rightarrow$ émission d'un photon $h\nu \approx E_g$. Pour un gap indirect (Si, Ge) : recombinaison non radiative (phonons) $\rightarrow$ pas d'émission lumineuse.

— **Longueur d'onde d'émission**^[T] :

$$\lambda \approx \frac{hc}{E_g}$$

On choisit la couleur en jouant sur E_g via la composition des alliages. ^[O] GaN : $E_g \approx 3,4 \text{ eV} \rightarrow$ UV/bleu ($\lambda \approx 365 \text{ nm}$) — Nobel 2014 (Akasaki, Amano, Nakamura) pour la LED bleue. Blanc : LED bleue + phosphore fluorescent.

— **Blu-ray vs DVD**^[O] : chaque bit occupe une surface $\sim \lambda^2$ (limite de diffraction — on ne peut pas focaliser le laser sur une tache plus petite). Densité de stockage :

$$\rho \propto \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\lambda_{\text{Blu-ray}} = 405 \text{ nm vs } \lambda_{\text{DVD}} = 650 \text{ nm} \rightarrow$$

$$\frac{\rho_{\text{BR}}}{\rho_{\text{DVD}}} = \left(\frac{650}{405} \right)^2 \approx 2,6$$

(gain supplémentaire par l'ouverture numérique plus grande). DVD : 4,7 Go ; Blu-ray : 25 Go. Nécessite un laser bleu (GaN).

- **Efficacité**^[O] : efficacité quantique interne > 90% pour les bonnes diodes. Efficacité externe limitée par la réflexion totale interne (indice $n \sim 3,5 \rightarrow$ angle limite faible). ^[O] **Transition III.2 $\rightarrow$ III.3**^[O] : la LED émet par émission spontanée — lumière incohérente. Pour de la lumière cohérente et directionnelle, il faut exploiter l'émission stimulée : c'est le laser.

III.3 Laser (7 min)

- **Inversion de population — impossible à 2 niveaux**^[T] : pour amplifier la lumière par émission stimulée, il faut $N_2 > N_1$ (inversion de population). À l'équilibre thermodynamique : $N_2/N_1 = e^{-h\nu/kT} < 1 \rightarrow$ impossible. **Impossible à 2 niveaux même avec pompage**^[O] : si on pompe $1 \rightarrow 2$, l'émission stimulée $2 \rightarrow 1$ rééquilibre immédiatement : au mieux $N_2 = N_1$ (transparence), jamais $N_2 > N_1$. Il faut au minimum **3 niveaux**.
- **Laser à 3 niveaux**^[T] : **Schéma pré-écrit**^[T] : niveau 1 (fondamental), niveau 2 (état laser, durée de vie longue τ_2), niveau 3 (état pompe, durée de vie courte $\tau_3 \ll \tau_2$). **Pompage** : $1 \rightarrow 3$ (optique ou électrique). **Relaxation rapide** : $3 \rightarrow 2$ ($\tau_3 \ll \tau_2 \rightarrow$ population de 3 faible $\rightarrow$ 2 se peuple). **Transition laser** : $2 \rightarrow 1$ par émission stimulée. ^[O] Laser à 4 niveaux : encore plus efficace car le niveau inférieur est rapidement dépeuplé $\rightarrow$ plus facile d'atteindre l'inversion.
- **Cavité Fabry-Perot et modes**^[T] : deux miroirs de réflectivité R_1 et R_2 séparés de L . **Rôle de la cavité**^[O] : (1) augmenter le trajet optique $\rightarrow$ plus d'émission stimulée ; (2) sélectionner les modes longitudinaux : condition de résonance $2nL = p\lambda$ (p entier) $\rightarrow$ modes espacés de $\Delta\nu = c/(2nL)$. OdG : $L = 30 \text{ cm} \rightarrow \Delta\nu \sim 500 \text{ MHz}$.
- **Condition de seuil**^[T] : pour que le laser oscille, le gain doit compenser les pertes sur un aller-retour dans la cavité. En posant :

$$g(\nu) \cdot L = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{R_1 R_2} + \alpha_{\text{int}} L$$

Gauche : gain (proportionnel à l'inversion $N_2 - N_1$, contrôlé par le pompage).

Droite : pertes (réflexion imparfaite des miroirs + absorption interne). ^[O] **Trois régimes**^[T] : en dessous du seuil $\rightarrow$ fluorescence amplifiée (ASE). Au seuil $\rightarrow$ oscillation laser démarre. En régime permanent : le gain est **saturé** par l'émission stimulée (plus le champ est intense, plus l'inversion diminue) $\rightarrow$ gain = pertes, pas gain > pertes. **Question jury fréquente** : "en régime de fonctionnement, gain > pertes ou gain = pertes ?" $\rightarrow$ gain = pertes (saturation du gain).

- **Cohérence**^[O] : **Cohérence temporelle** : $l_c \sim c\tau_c$, $\tau_c \sim 1/\Delta\nu_{\text{laser}}$. Laser mono-mode stabilisé : $\Delta\nu \sim 1 \text{ kHz} \rightarrow l_c \sim 300 \text{ km}$. **Cohérence spatiale** : le faisceau laser est un mode transverse unique (TEM₀₀) $\rightarrow$ front d'onde plan $\rightarrow$ cohérence spatiale totale.

Ouverture

(2 min)

- **Refroidissement laser^[O]** : un atome se déplaçant vers le laser absorbe préférentiellement (effet Doppler → fréquence perçue plus haute) → perd de l'impulsion $\hbar k$ à chaque absorption. Émission spontanée isotrope → en moyenne, pas de gain d'impulsion. Résultat net : force de freinage. $\sim 10^7$ cycles/s → refroidissement à quelques μK . Nobel 1997 : Chu, Cohen-Tannoudji, Phillips.
- **Lasers de puissance^[O]** : fusion par confinement inertiel (NIF, ITER laser) : lasers de > 1 MJ pour comprimer une cible de deutérium-tritium. Lasers femtosecondes (CPA, Nobel 2018 : Mourou et Strickland) : puissance crête $> 10^{15}$ W.
- **Spectroscopie d'absorption^[O]** : raies de Fraunhofer dans le spectre solaire → identification des éléments dans l'atmosphère stellaire (He découvert dans le soleil avant sur Terre). Même principe pour les exoplanètes.

Points tricky

1. **Justification de Rayleigh-Jeans et de la loi de Planck. Rayleigh-Jeans** : densité de modes dans une cavité : $\mathcal{N}(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$. Théorème d'équipartition : $\langle E \rangle = kT \rightarrow \rho_{\text{RJ}}(\nu) = 8\pi\nu^2 kT/c^3 \rightarrow$ diverge pour $\nu \rightarrow \infty$ (catastrophe UV). **Planck** : même densité de modes, mais énergie quantifiée $E_n = nh\nu$:

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-nh\nu/kT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/kT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

(somme géométrique : dénominateur = $1/(1-x)$, numérateur = $h\nu x/(1-x)^2$ avec $x = e^{-h\nu/kT}$.) D'où $\rho(\nu) = (8\pi h\nu^3/c^3)/(e^{h\nu/kT} - 1)$. Limite $h\nu \ll kT$: $e^{h\nu/kT} - 1 \approx h\nu/kT \rightarrow \rho \rightarrow \rho_{\text{RJ}}$. **Loi de Wien** : maximum de $\rho(\nu)$: $d\rho/d\nu = 0 \rightarrow 3(1 - e^{-x}) = x$ (avec $x = h\nu/kT$) $\rightarrow x \approx 2,82 \rightarrow \nu_{\text{max}} = 2,82 kT/h \propto T$. En longueur d'onde : $\lambda_{\text{max}} T = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$. OdG : soleil $T = 5800 \text{ K} \rightarrow \lambda_{\text{max}} \approx 500 \text{ nm}$.

2. B_{12} **défini pour $\rho(\nu)$, pas pour une onde monochromatique.** Le coefficient B_{12} est le taux de transition par unité de densité spectrale d'énergie. Une onde monochromatique a une densité spectrale $\rho(\nu) = E_0^2 \delta(\nu - \nu_0)/(2\mu_0 c) \rightarrow B_{12}\rho$ diverge. Il faut utiliser la section efficace σ (ou la règle d'or de Fermi) pour une onde monochromatique.
3. **Atome unique vs ensemble.** Atome unique : absorption, spontanée, stimulée. Ensemble : équations de taux, inversion de population, gain. Ne jamais dire "le photon stimulé amplifie" pour un atome unique — l'amplification est un effet collectif.
4. **Pourquoi $B_{12} = B_{21}$?** Argument moderne (matrice densité) : l'hamiltonien d'interaction est hermitien $\rightarrow$ probabilités de transition $|\langle 2|H'|1 \rangle|^2 = |\langle 1|H'|2 \rangle|^2$. Argument d'Einstein : limite $T \rightarrow \infty$ impose $B_{12} = B_{21}$ pour que ρ soit finie.
5. **Largeur de raie — plusieurs mécanismes.** Naturelle : $\Delta\nu_{\text{nat}} \sim 1/(2\pi\tau)$, lorentzien, $\sim 16 \text{ MHz}$ pour Na. Doppler : $\Delta\nu_D \sim \nu_0 v_{\text{th}}/c$, gaussien, $\sim 1 \text{ GHz}$ pour Na à 300 K. Pression : lorentzien, dépend de la pression. Profil de Voigt : convolution gaussien $\times$ lorentzien. Stark (champ électrique) et Zeeman (champ magnétique) : élargissement supplémentaire.

6. **Inversion de population impossible à 2 niveaux.** Si on pompe $1 \rightarrow 2$ avec un taux W , les équations de taux donnent : $N_2/N = W\tau/(1 + 2W\tau)$. Quand $W \rightarrow \infty$: $N_2/N \rightarrow 1/2 \rightarrow N_2 = N_1$ au mieux. Jamais d'inversion. D'où la nécessité de 3 ou 4 niveaux.
7. **Gain = pertes en régime stationnaire.** Au-dessus du seuil, le gain est "saturé" par l'émission stimulée elle-même : plus le champ est intense, plus l'inversion est réduite (saturation du gain) $\rightarrow$ gain $\rightarrow$ pertes. Ce n'est pas gain $>$ pertes en régime permanent.
8. **Modes du laser.** Modes longitudinaux : $\nu_p = pc/(2nL)$, espacés de $\Delta\nu = c/(2nL)$. Le laser est monomode si $\Delta\nu_{\text{gain}} < c/(2nL)$, ou avec un étalon Fabry-Perot intracavité. Étude des modes : spectromètre Fabry-Perot (jury 2018).
9. **Pompage dans les CD/DVD lasers.** Les lasers à semiconducteurs (diode laser) n'utilisent pas le pompage optique — le pompage est **électrique** : courant d'injection dans la jonction p-n. L'inversion de population est obtenue par l'injection de porteurs hors équilibre.
10. **Profil de Voigt.** Convolution d'un profil lorentzien (largeur Γ_L) par un profil gaussien (largeur Γ_G). Paramètre de Voigt $\eta = \Gamma_L/(\Gamma_L + \Gamma_G)$. Utilisé en spectroscopie stellaire, atmosphérique, plasmas.
11. **Cohérence temporelle et trains d'onde.** L'émission spontanée produit des trains d'onde de durée $\tau \sim 10^{-8}$ s $\rightarrow$ longueur de cohérence $l_c = c\tau \sim 3$ m. L'émission stimulée prolonge le train d'onde $\rightarrow$ longueur de cohérence $\gg 3$ m. C'est pourquoi le laser est cohérent.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : corps noir + catastrophe UV (intro) $\rightarrow$ 3 processus élémentaires (I) $\rightarrow$ coefficients d'Einstein pour $\rho(\nu)$ (II) $\rightarrow$ lampes + Balmer (expérience) $\rightarrow$ LED + Blu-ray $\rightarrow$ laser (inversion, cavité, seuil) $\rightarrow$ refroidissement + puissance (ouverture).
- **Distinguer atome unique vs ensemble dès le début.** (Jury 2011-2014.) Dire explicitement en I.1 : "les processus I.2-I.4 décrivent un atome unique ; l'inversion de population et le gain sont des effets collectifs."
- **B défini pour $\rho(\nu)$.** (Jury 2010.) Dire avant II.1 que B n'a pas de sens pour une onde monochromatique. Utiliser σ pour les ondes monochromatiques.
- **Ne pas dépasser 7 min en II.** (Candidat 6/20, 2013.) Le piège classique : s'embourber dans les calculs des coefficients d'Einstein. Les calculs en II.2 sont courts — aller vite.
- **Applications variées.** (Jury 2009-2010, 2015.) Lampes + LED + laser : trois applications des trois processus différents. Le laser He-Ne n'est pas l'illustration la plus simple — préférer le laser à 3 niveaux ou la diode laser.
- $\tau \sim 10^{-8}$ s. (Jury 2000.) Dire explicitement que la résonance optique s'éteint en $\sim 10^{-8}$ s, invisible à l'œil nu.

Sources

- **Cagnac & Pébay-Peyroula** – *Physique atomique* (Dunod) : coefficients d'Einstein, largeur de raie, laser. Référence principale.
- **Saleh & Teich** – *Fundamentals of Photonics* : LED, laser, modes, cohérence.
- **Tout-en-un Dunod PC** : approche plus accessible, attention aux notations.
- **Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë** – *Mécanique Quantique* : règle d'or de Fermi, $B_{12} = B_{21}$.
- **BFR** – *Physique PC/PC** : exercices corps noir, Einstein, laser.